

Exercices classiques, Maths SUP : Énoncé

Lucas 2

Sommaire

1 Structures algébriques.	2
1.1 Exercices méthodes :	2
1.2 Exercices classiques :	2
1.2.1 Sous-groupes caractéristiques 1.	2
1.2.2 Sous-groupes caractéristiques 2.	2
1.2.3 Sous-groupes caractéristiques 3.	2
1.2.4 Automorphismes intérieurs.	2
1.2.5 Morphisme de Frobenius.	2
1.2.6 Groupe diédral.	2
1.2.7 Groupe quotient.	2
1.2.8 Théorème de Lagrange, affaibli.	2
1.2.9 Théorème de Cayley $\star$.	2
1.2.10 Lemme de Cauchy.	2
2 Matrices	2
2.1 Exercices méthodes :	2
2.1.1 Diagonalisation 1.	2
2.1.2 Diagonalisation 2.	2
2.1.3 Diagonalisation 3.	2
2.1.4 Utiliser la Trace 1.	2
2.1.5 Utiliser la Trace 2.	2
2.1.6 Utiliser la Trace 3.	2
2.2 Exercices classiques.	2
2.2.1 Nilpotence implique trace nulle.	2
2.2.2 Lemme de Hadamard.	2
2.2.3 Conditions pour que $\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g)$, (X)	2
2.2.4 Fonctions multiplicatives et inversibilité, (X)	2
3 Polynômes	3
3.1 $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$	3
3.2 $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}$	3
3.3 Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ induisant une surjection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$	3
4 Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires	3
4.1 Première caractérisation des homothéties.	3
4.2 Seconde caractérisation des homothéties.	3
4.3 Deux preuves de la <u>majoration de l'indice de nilpotence en dimension finie.</u>	3
4.4 Union de sous-espaces vectoriels stricts et supplémentaire communs.	3
4.5 Une preuve de la formule d'inversion de Pascal-Möbius.	3

1 Structures algébriques.

1.1 Exercices méthodes :

1.2 Exercices classiques :

1.2.1 Sous-groupes caractéristiques 1.

1.2.2 Sous-groupes caractéristiques 2.

1.2.3 Sous-groupes caractéristiques 3.

1.2.4 Automorphismes intérieurs.

1.2.5 Morphisme de Frobenius.

1.2.6 Groupe diédral.

1.2.7 Groupe quotient.

1.2.8 Théorème de Lagrange, affaibli.

1.2.9 Théorème de Cayley $\star$.

1.2.10 Lemme de Cauchy.

2 Matrices

2.1 Exercices méthodes :

2.1.1 Diagonalisation 1.

2.1.2 Diagonalisation 2.

2.1.3 Diagonalisation 3.

2.1.4 Utiliser la Trace 1.

2.1.5 Utiliser la Trace 2.

2.1.6 Utiliser la Trace 3.

2.2 Exercices classiques.

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ telles

2.2.1 Nilpotence implique trace nulle.

2.2.2 Lemme de Hadamard.

2.2.3 Conditions pour que $\text{rg}(f) \leq \text{rg}(g)$, (X)

Énoncé : Soit E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels non nuls de dimension finie, f et g dans $\mathcal{L}(E, F)$.

Montrer que $\text{rg}(g) \leq \text{rg}(f)$ si et seulement si il existe $h \in \text{GL}(F)$ et $k \in \mathcal{L}(E)$ tels que $h \circ g = f \circ k$

2.2.4 Fonctions multiplicatives et inversibilité, (X)

Énoncé : Soit $f: \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ non constante telle que : $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), f(AB) = f(A)f(B)$.

Montrer que $f(A) = 0$ si et seulement si A n'est pas inversible.

3 Polynomes

3.1 $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$

3.2 $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}$

3.3 Polynômes de $\mathbb{C}[X]$ induisant une surjection de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$ $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$

4 Espaces vectoriels, dimensions et applications linéaires

4.1 Première caractérisation des homothéties.

4.2 Seconde caractérisation des homothéties.

4.3 Deux preuves de la majoration de l'indice de nilpotence en dimension finie.

4.4 Union de sous-espaces vectoriels stricts et supplémentaire communs.

4.5 Une preuve de la formule d'inversion de Pascal-Möbius.